



USMP

UNIVERSITY OF
SAN MARCO

INGENIERIA EN

INGENIERIA Y

ARQUITECTURA

PRÁCTICA CALIFICADA N°4	SEM. ACADE.	2024-II
FISICA II	EVENO	ET001
FREDY CASTRO	DURACIÓN	75 min.
CML-INDUSTRIAL-SISTEMAS	CICLO (S)	IV
TURNOS TARDE	FECHA	28-10-24

INDICACIONES

- No se permite el uso de material de consulta, celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadoras
- Todo procedimiento y respuesta debe figurar en su cuadernillo
- Respuestas con unidades incorrectas influyen negativamente en la nota

Pregunta 1 (5 puntos)

Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) cada una de las afirmaciones siguientes:

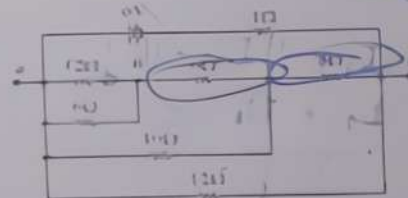
- El voltaje en los bornes (terminales) de una fuente de f.e.m. real es dependiente de la corriente que entrega.
- La segunda Ley de Kirchhoff es consecuencia de la Ley de la conservación de la energía
- Existen en la naturaleza imanes que tienen un solo polo magnético llamados monopolos magnéticos.
- A las "dás" del ciclotrón se les aplica una diferencia de potencial continua y un campo magnético uniforme en dirección perpendicular.
- El efecto Hall permite obtener información en relación con el signo de los portadores de carga de una corriente eléctrica.
- Una partícula cargada que se mueva paralelamente al vector del campo magnético, experimenta una fuerza lateral no nula actuando sobre ella.
- Una corriente en el sentido del eje X positivo, en un campo magnético en el sentido del eje Y positivo, experimenta una fuerza en el sentido del eje Z negativo.
- En un circuito con varias fuentes, la corriente a través de una fuente (batería) va de mayor a menor potencial siempre.
- La resistencia eléctrica en un circuito eléctrico puede tener valor negativo.
- La fuerza magnética resultante que actúa sobre cualquier lazo cerrado de corriente en un campo magnético uniforme es nula aún cuando pueda existir un torque.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 2 (3 puntos)

La figura muestra una fuente de f.e.m. 6V con resistencia interna de 1Ω alimentando a un circuito de resistencias entre a y d. Calcular:

- La resistencia externa (equivalente) conectada a la fuente entre a y d. (1p)
- El voltaje entre b y c. (1p)
- La potencia total disipada como calor en las resistencias externas. (1p)



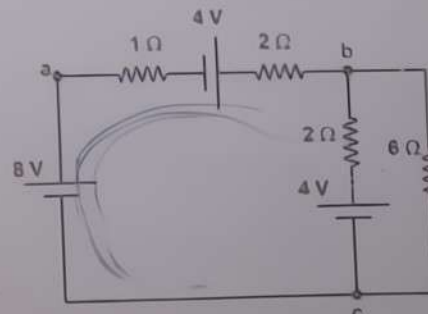
Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

Pregunta 3 (4 puntos)

En el circuito indicado en la figura, determine:

- La corriente en cada resistencia. (2p)
- Las diferencias de potenciales V_{ab} y V_{bc} . (2p)



$$(-2) + 1 = -1 \Rightarrow V_D$$

M

Pregunta 4 (2 puntos)

Un protón se mueve perpendicularmente a un campo magnético uniforme B a una rapidez de 4×10^7 m/s y experimenta una aceleración de 5×10^{12} m/s² en la dirección positiva del eje x cuando su velocidad está en la dirección positiva de z . Determine la magnitud y la dirección del campo

$\leftarrow R$

Pregunta 5 (4 puntos)

En un ciclotrón, los protones describen una trayectoria circular de 80 cm poco antes de emerger del mismo. La frecuencia del potencial alterno es de 2×10^7 Hz. Sin considerar los efectos relativistas, hallar:

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com (1 p c/u)

- El campo magnético utilizado.
- La velocidad de los protones cuando salen del ciclotrón.
- La energía de los protones al salir, expresada en J.
- El número de vueltas dadas por los protones, si el potencial alterno entre las "des" es de 50 kV.

Pregunta 6 (2 puntos)

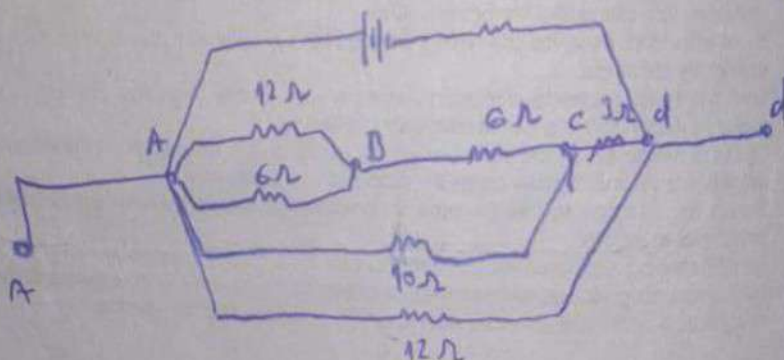
Un acelerador de partículas que trabaja con un campo eléctrico de 3000 V/m y un campo magnético de 1.5 T es utilizado para lanzar iones de litio cargados con 1.6×10^{-19} C en un espectrómetro de masas de 0.5 T. Si los iones de litio siguen una trayectoria de 6 cm de radio, Calcular:

- La velocidad de los iones (1p)
- La masa de un ión de litio (1p)

$$\frac{m \cdot v}{n} = q \cdot r \cdot B$$

El Profesor del Curso

$$\frac{m \cdot v}{R} = q \cdot B \quad \rightarrow \quad v = \frac{q \cdot B \cdot r}{m}$$



I_1

$$10I_1 + 4I_2 = -16 \quad \downarrow$$

$$I_1 + 4I_2 = 2$$



FACULTAD

PR

ESCUELA

01 CC

14 AE

NOTA:

SIGNA

Leer sólo

AD

1.

2.

3.

4.

5.